

Spec — HelloSupport : assistant de dépannage « hello world » agents + RAG + MCP + données

- **Statut** : implémentée (v1.8.0, 2026-10-02) ; **100 % local** : aucune API cloud payante, aucun compte
 - **Résultat** : critères du §6 atteints avec le modèle par défaut (7 B : 18/18) ; SLM 15/18 — voir [BENCH.md](#) et les décisions dans [DESIGN_DECISIONS.md](#)
 - **Date** : 2026-10-02 (amendée : livrable DESIGN_DECISIONS.md)
 - **Auteur** : Stéphane Hercot (avec Claude). Base : une proposition initiale de projet minimal, complétée pour couvrir l'ensemble des compétences visées
-

1. Problème

Objectif d'apprentissage : acquérir une **pratique concrète** des agents IA, du RAG, des embeddings, de la recherche vectorielle, du reranking, du tool calling, de MCP, des SLM, du model serving et de **l'intégration aux bases de données**. L'auteur n'avait pas encore manipulé ces briques ensemble, et voulait pouvoir dire « je l'ai fait, voici ce que j'ai appris et mesuré », sans y passer des semaines.

2. Objectif

En **~5 jours**, livrer un programme Python en terminal qui répond à une question de support (« PostgreSQL ne répond plus, que vérifier ? »). Pour cela, **deux agents orchestrés par LangGraph** utilisent **trois outils MCP** : des fiches (RAG avec base vectorielle et reranking), un statut de service simulé et une **base SQL d'incidents** interrogée en text-to-SQL. Le tout tourne sur un **LLM/SLM servi localement**. Le projet touche **au moins une fois, réellement et de façon démontrable**, chaque compétence technique visée.

Atteint quand : les 6 cas de validation du §6 passent en démo réelle, les tests automatisés passent, le tableau de mesures (§5, J5) est rempli avec des chiffres **mesurés**, et [DESIGN_DECISIONS.md](#) (+ PDF) explique chaque choix.

3. Périmètre

Dans le périmètre

- CLI : `hello-support ask "<question>" [--scenario stopped|running] [--model <id>], hello-support search "<text>", hello-support bench, hello-support --version.`
- **3 fiches Markdown** (PostgreSQL connexion, nginx indisponible, Redis inaccessible), sections titrées (Symptoms / Checks / Service status / Limits).
- **RAG** : découpage par section → embeddings (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) → **Chroma** embarqué (top-5) → **reranking cross-encoder** (cross-encoder/mmarco-mMiniLMv2-L12-H384-v1) → top-2 avec scores et citations. Le tout sur **GPU** (cuda) si disponible.
- **Serveur MCP** (SDK Python mcp, FastMCP, transport stdio) exposant :
 - `search_docs(query)` → [{doc_id, section, text, score, rerank_score}]
 - `get_service_status(service_name)` (postgres | nginx | redis) → {service, status, simulated: true} lu dans `scenarios.json`
 - `query_incidents(sql)` → lignes JSON. **SQLite read-only** (file:incidents.db?mode=ro), une seule instruction SELECT, LIMIT 50 forcé, schéma décrit dans la docstring de l'outil.
- **Deux agents** (un seul helper de boucle « LLM → tool call → résultat », réutilisé) :
 - *Documentaliste* : outil `search_docs` (max 2 appels). Produit les evidence + « ce qui manque ».
 - *Technicien* : outils `get_service_status` (max 1) et `query_incidents` (max 2). Produit la réponse : observation / explication possible / vérification suggérée / sources. Ne dit jamais avoir réparé quoi

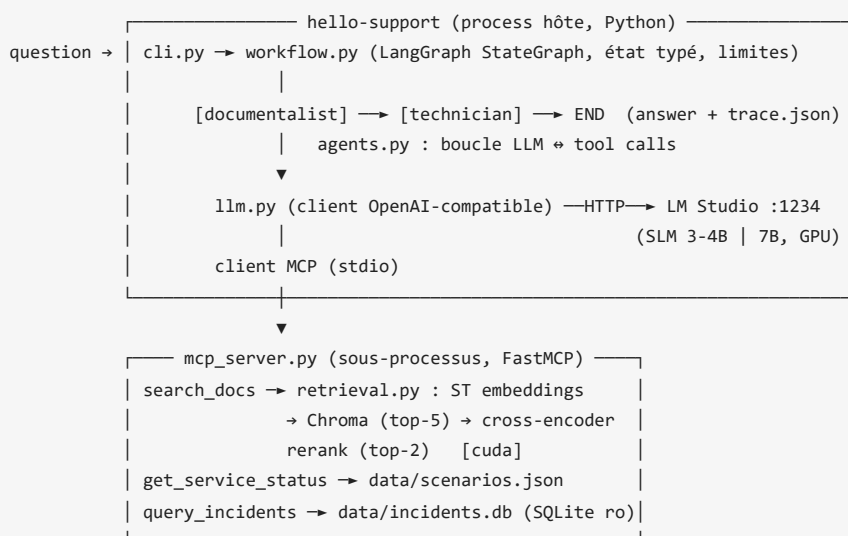
que ce soit.

- **Orchestration LangGraph** : StateGraph documentalist → technician → END, état typé (question, evidence, observations, counters, errors, answer, trace). Max 3 appels LLM par agent, recursion_limit comme filet de sécurité, timeout par appel.
- **Client MCP** côté hôte via langchain-mcp-adapters (ou client mcp direct).
- **Model serving local** : **LM Studio** en mode serveur (API compatible OpenAI, <http://localhost:1234/v1>), deux modèles interchangeables par config : un **SLM** (~3–4 B, ex. Qwen2.5-3B-Instruct / Qwen3-4B) et un **7 B** (ex. Qwen2.5-7B-Instruct). **Pas d'API cloud** : l'interface OpenAI-compatible permettrait d'en brancher une, mais ce n'est pas fait.
- **Observabilité minimale** : trace JSON par exécution (runs/<timestamp>.json) avec appels, arguments, durées, tokens in/out. Résumé affiché en fin de réponse.
- **Mini-benchmark** : les 6 cas × 2 modèles → tableau Markdown (latence p50/max, tokens, appels d'outils corrects, verdict qualitatif) ; coût local = 0 € ; coût cloud **estimé** à partir des tokens mesurés × prix publics (sans compte).
- **Tests pytest** : contrats des outils, garde-fous SQL, limites, graphe avec LLM factice.
- **docs/DESIGN_DECISIONS.md (+ PDF)** — livrable final : pour **chaque** composant / décision de design et de dev (orchestration LangGraph, état partagé, MCP et ses outils, outil SQL lecture seule, SQLite, embeddings, Chroma, reranker, LM Studio et choix 3–4 B vs 7 B, GPU, mesures latence/coût, structure du code, tests...) : **besoin** → **options envisagées** → **choix** → **pourquoi** → **compromis/limites** → **compétence visée**. Tenu **au fil de chaque jalon** (journal type ADR, entrées D-xx datées), puis **consolidé** à J5 (synthèse + PDF). Remplace l'ancien « ADR-001 », qui devient l'entrée « choix du modèle par défaut ».
- Code, prompts et commentaires en anglais ; docs projet en français.

Hors-périmètre (explicitement exclu)

- API web, UI, Docker, cloud, CI, authentification, multi-utilisateur.
- Actions correctrices réelles sur des services (tout est simulé ou en lecture seule).
- Dialogue multi-tour : une demande de précision **clôt** la requête.
- Fine-tuning ou entraînement de modèle.
- Persistance / reprise d'état (checkpoints), PostgreSQL réel, pgvector, tests de charge → \$10.
- Toute prétention de « scale » ou de « production ».

4. Architecture



Arborescence cible :

```

hello_support/  __init__.py (__version__), cli.py, workflow.py, agents.py, llm.py,
                mcp_server.py, retrieval.py, sql_guard.py, metrics.py
data/          kb/*.md (3 fiches), scenarios.json, seed_incidents.py → incidents.db
tests/         test_tools.py, test_sql_guard.py, test_workflow_fake_llm.py
docs/          SPEC.md, DESIGN_DECISIONS.md (+ .pdf), BENCH.md
runs/          traces JSON (gitignoré)

```

5. Jalons

Chaque jalon = un commit (convention du projet) **et** au moins une entrée D-xx ajoutée à DESIGN_DECISIONS.md pour les choix faits pendant le jalon. Durées indicatives pour une personne qui découvre les briques.

#	Jalon	Livrable	« C'est fait » quand...	Durée
J0	Socle	Projet uv, __version__, .gitignore, .env.example, LM Studio serveur + 2 modèles téléchargés, llm.py	hello-support --version affiche 1.x.y ; un script envoie « say hello » au SLM et au 7 B via localhost:1234 et affiche latence + tokens ; un appel de tool calling factice (get_time) est correctement émis par le modèle	0,5 j
J1	RAG	3 fiches, retrieval.py (ST → Chroma → cross-encoder), commande search	hello-support search "connexion refusée postgres" affiche top-2 doc_id#section avec score cosinus et score rerank ; le device affiché est cuda ; au moins un exemple où le rerank change l'ordre est noté dans BENCH.md	0,5–1 j
J2	Données + MCP	scenarios.json, seed_incidents.py (~15 incidents : id, service, started_at, severity, summary, resolved), sql_guard.py, mcp_server.py (3 outils)	Les 3 outils répondent dans MCP Inspector (npx @modelcontextprotocol/inspector) ; DELETE FROM incidents et SELECT 1 ; DROP ... sont refusés avec une erreur explicite ; tests test_tools + test_sql_guard verts	0,5 j
J3	Agents + orchestration	agents.py, workflow.py, client MCP, limites, trace JSON	hello-support ask "Mon app ne se connecte plus à PostgreSQL" --scenario stopped affiche agent actif → outil → arguments → résultat → réponse citant stopped + postgres_connection.md#Service status ; runs/*.json contient toute la trace	1–1,5 j
J4	Validation	6 cas (§6) en démo réelle + test_workflow_fake_llm.py	pytest vert ; les 6 cas sont exécutés avec le 7 B, la sortie est capturée dans docs/BENCH.md (y compris les échecs, notés tels quels)	1 j
J5	Mesure + évaluation + doc	hello-support bench, docs/BENCH.md, docs/DESIGN_DECISIONS.md consolidé + .pdf, README	Tableau SLM vs 7 B rempli (latence p50/max, tokens, appels d'outils corrects / 6, coût cloud estimé, remarques) ; DESIGN_DECISIONS consolidé (synthèse, une entrée par composant, décision « modèle par défaut » fondée sur les mesures) et exporté en PDF ; README : lancement, exemple réussi, cas d'échec, limites ; release minor + CHANGELOG	0,5–1 j

Total : ~4 à 5,5 jours. Si le temps manque, l'ordre de sacrifice est : bench à 2 modèles (garder 1 modèle) → Chroma (repli cosinus NumPy). **Ne pas sacrifier** le SQL, le reranking ni DESIGN_DECISIONS.md (exigé par l'utilisateur) : ce sont les éléments différenciants.

6. Critères d'acceptation (cas de validation)

- [x] **C1 PostgreSQL arrêté** (--scenario stopped) : get_service_status("postgres") est appelé ; la réponse cite stopped, précise que c'est **simulé** et cite la fiche + section.
- [x] **C2 PostgreSQL actif** (--scenario running, même question) : la conclusion change ; aucune panne inventée ; l'observation est séparée de l'hypothèse (adresse, identifiants...).
- [x] **C3 Question documentaire** (« Quelles vérifications pour un Redis inaccessible ? ») : réponse sourcée **sans** appel à get_service_status.

- [x] **C4 Question data** (« Combien d'incidents postgres ces 30 derniers jours, et le dernier est-il résolu ? ») : query_incidents est appelé avec un SELECT valide ; la réponse reprend les chiffres retournés.
- [x] **C5 Inconnu ou vague** (« Mon Kafka est lent » / « ça marche pas ») : l'assistant dit qu'aucune fiche ne couvre la demande ou demande une précision ; aucune fiche ni observation fabriquée.
- [x] **C6 Erreur et limite** : un service inconnu, une SQL refusée ou une limite d'appels atteinte produisent une sortie contrôlée avec trace lisible, sans boucle infinie.
- [x] pytest vert ; hello-support --version OK ; aucun secret dans git ; BENCH.md contient des chiffres mesurés.
- [x] DESIGN_DECISIONS.md + .pdf : chaque composant listé au §3 a son entrée (besoin, options, choix, pourquoi, compromis, compétence visée).

7. Ce que le projet doit permettre d'expliquer (1 phrase par compétence)

Phrases de cadrage écrites **avant** l'implémentation, en anglais, au registre « prototype personnel » (ne pas les gonfler). Les résultats réellement mesurés sont dans [BENCH.md](#) et la synthèse de [DESIGN DECISIONS.md](#).

Compétence	Phrase
AI agents	"I built two tool-using agents, a retriever and a troubleshooter, that decide which tool to call and must separate observations from hypotheses."
Agentic / multi-step workflows	"The request flows through retrieve → diagnose → answer, and each step can call tools several times within hard limits."
Orchestration & state management	"I used a LangGraph StateGraph with a typed shared state (evidence, observations, counters, trace), so every transition is explicit and replayable from a JSON trace."
Tool calling	"The model only <i>proposes</i> tool calls; the host validates the arguments with Pydantic before executing, and feeds errors back to the model once."
MCP	"The three tools live in a separate MCP server over stdio, so the agent code doesn't know whether a tool is a file, a JSON or a database. I tested them in MCP Inspector."
LLMs & SLMs	"I ran the same workflow on a ~3-4B SLM and a 7B model and measured where the small one failed, mostly on tool-argument formatting and SQL."
Model serving	"Models were served locally through LM Studio's OpenAI-compatible endpoint with GPU offload, so switching model or moving to a cloud endpoint is a config change."
RAG & semantic retrieval	"Answers are grounded in retrieved sections with citations, and the agent must say 'not covered' when the nearest neighbours are irrelevant."
Embeddings & vector search	"I embedded section-level chunks with a multilingual Sentence-Transformers model and stored them in Chroma for top-k similarity search."
Reranking	"A cross-encoder re-scores the top-5 candidates, and I logged a concrete case where it fixed the order the bi-encoder got wrong."
Enterprise data agent / DB integration	"One tool lets the agent query an incidents database in SQL, in text-to-SQL style, behind a read-only connection, a single-SELECT guard and a forced LIMIT."
Latency / throughput / cost	"Each run logs per-call latency and tokens, and I benchmarked six scenarios on two models. Local inference cost nothing, and latency was the trade-off I measured."
Reliability / prototype → production	"Bounded loops, timeouts, validated tool contracts and tests with a fake LLM: the habits I'd require before promoting a prototype."
Python & architecture	"It's a small Python package with clear boundaries: CLI, workflow, agents, LLM client, MCP server, retrieval, SQL guard."
PyTorch / Hugging Face / GPU	"Embeddings and the reranker run with PyTorch on CUDA, using models pulled from the Hugging Face Hub, on an 8 GB consumer GPU."
Evaluate AI tech → engineering plan	"I kept a decision log (ADR-style: need, options, choice, trade-offs) for every component, and picked the default model from measurements, which is how I'd frame such decisions for a team."
LangGraph	"I used LangGraph for the code-defined workflow and kept tool choice to the model: deterministic structure, autonomous steps."
Database systems & SQL engines	"The data side is deliberately simple, SQLite, but the read-only and guard pattern is what I'd carry over to Postgres or an enterprise engine."

Non couverts, assumés : systèmes distribués, scale réel, leadership d'équipe, C/C++/Java, recherche.

8. Prérequis et outils (tous gratuits)

Outil	Rôle	État machine
Python 3.12 + uv	runtime, venv, dépendances	✅ installés
PyTorch CUDA + GPU NVIDIA 8 Go	embeddings / reranker sur GPU	✅ (torch 2.6 cu124)
LM Studio (lms)	serveur de modèles local OpenAI-compatible	✅ installé ; modèles téléchargés par lms get (voir DESIGN_DECISIONS.md)
langgraph, langchain-openai, langchain-mcp-adapters, mcp	orchestration, client LLM, MCP	pip (uv)
sentence-transformers, chromadb	embeddings, reranker, vector DB embarquée	pip (uv), modèles HF Hub sans compte
sqlite3 (stdlib), pydantic, pytest	base d'incidents, validation, tests	stdlib / pip
Node.js (npx)	MCP Inspector pour tester le serveur	✅ installé

Aucun compte payant requis. Coût par défaut : **0 €**. Docker et WSL ne sont pas nécessaires.

9. Risques

Risque	Proba.	Impact	Mitigation
Le SLM appelle mal les outils	Moyenne	Moyen	Validation Pydantic + 1 retour d'erreur ; 7 B par défaut ; le documenter dans BENCH (c'est un apprentissage)
SQL générée fausse ou dangereuse	Moyenne	Faible	read-only, SELECT unique, LIMIT, schéma dans la description de l'outil, test dédié
Installation Chroma / torch sous Windows	Faible	Moyen	torch déjà présent ; repli cosinus NumPy (documenté dans DESIGN_DECISIONS.md)
Dérive de périmètre	Élevée	Élevé	\$3 hors-périmètre ; tout le reste va en \$10
Surpromesse sur ce que démontre le prototype	Moyenne	Élevé	\$7 formulé « prototype » ; chiffres mesurés uniquement

Décisions prises (2026-10-02) :

- Dépôt local d'abord ; publié en open source (licence MIT) en v1.9.0, après accord explicite de l'auteur.
- **100 % local** : pas d'API cloud payante ; les coûts cloud sont **estimés** à partir des prix publics.

10. Pour aller plus loin (hors hello world, à ne faire qu'après J5)

Classés par valeur ajoutée :

1. **PostgreSQL + pgvector** (dans WSL ou Docker) : une seule base pour les incidents ET les vecteurs. C'est le pont le plus direct entre IA et bases de données (moteurs SQL à recherche vectorielle intégrée).
2. **Persistence LangGraph** (checkpointer SQLite/Postgres) : reprise d'une exécution et human-in-the-loop avant une action « sensible ».
3. **Évaluation RAG** : petit jeu de questions → métriques retrieval (recall@k, MRR avant/après rerank).
4. **Serving haute performance** : vLLM (WSL/Linux) et mesure du débit (tokens/s) sous requêtes concurrentes → vrai point « throughput ».
5. **Transport MCP HTTP** (streamable HTTP) + serveur d'outils séparé → premier pas « distribué » (deux processus, réseau).

6. **Observabilité** : traces OpenTelemetry / Langfuse local.
7. **Agent data analysis** : génération d'un graphique ou d'un résumé statistique sur les incidents.
8. ~~**Publication open source** du dépôt~~ : fait en v1.9.0 (licence MIT).